

UrbanIQ

Plataforma Inteligente de Gestão de Chamados Urbanos

Transformando dados urbanos em decisões inteligentes, com priorização automática, transparência em tempo real e melhoria contínua na prestação dos serviços públicos.



FASE 4 — EXPLORAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DADOS

Desafio: Cidade Alfa — Avaliação de Pontos Turísticos

Grupo: DataGuy • **Integrante:** Thiago Fiel de Oliveira • **RM:** 570088

Pergunta escolhida (Q2): Determinados bairros da cidade Alfa concentram avaliações mais altas dos pontos turísticos?

PREPARAÇÃO DOS DADOS — SQL E CSV

Pergunta de negócio: *Determinados bairros da cidade Alfa concentram avaliações mais altas dos pontos turísticos?*

1 Instrução SQL — junção (JOIN) de 4 tabelas + filtro de linha (sem agrupamento)

```
SELECT loc.nm_bairro,
       pt.nm_ponto_turistico,
       pt.nr_latitude,
       pt.nr_longitude,
       ept.vl_preco_unitario,
       av.dt_avaliacao,
       av.nr_nota_avaliacao
FROM ALFA_LOCALIZACAO loc
JOIN ALFA_PONTO_TURISTICO pt
      ON pt.id_localizacao = loc.id_localizacao
JOIN ALFA_EVENTO_PONTO_TURISTICO ept
      ON ept.id_ponto_turistico = pt.id_ponto_turistico
JOIN ALFA_AVALIACAO av
      ON av.id_evento_ponto_turistico = ept.id_evento_ponto_turistico
WHERE pt.st_ponto_turistico = 'A'
      AND ept.st_evento = 'A'
ORDER BY loc.nm_bairro, pt.nm_ponto_turistico, av.dt_avaliacao;
```

2 Evidência do arquivo CSV gerado

NM_BAIRRO	NM_PONTO_TURISTICO	NR_LATITUDE	NR_LONGITUDE	VL_PRECO_UNITARIO	DT_AVALIACAO	NR_NOTA_AVALIACAO
Bela Vista	Cantina Italiana Lazarella	-23.55297	-46.64635	100	01/01/24	2
Bela Vista	Cantina Italiana Lazarella	-23.55297	-46.64635	100	01/01/24	4
Bela Vista	Cantina Italiana Lazarella	-23.55297	-46.64635	100	01/01/24	4
Bela Vista	Cantina Italiana Lazarella	-23.55297	-46.64635	100	01/01/24	4
Bela Vista	Cantina Italiana Lazarella	-23.55297	-46.64635	100	01/01/24	5
Bela Vista	Cantina Italiana Lazarella	-23.55297	-46.64635	100	01/01/24	5
Bela Vista	Cantina Italiana Lazarella	-23.55297	-46.64635	100	01/01/24	7
Bela Vista	Cantina Italiana Lazarella	-23.55297	-46.64635	100	01/01/24	7
Bela Vista	Cantina Italiana Lazarella	-23.55297	-46.64635	100	01/01/24	7

avaliacao_bairros_cidade_alfa.csv — 11.045 linhas × 7 colunas · separador ";" · decimal "," (amostra das primeiras linhas)

ANÁLISE EXPLORATÓRIA COM PYTHON

1 Código-fonte (Pandas / NumPy / Matplotlib)

```
import pandas as pd, numpy as np, matplotlib.pyplot as plt

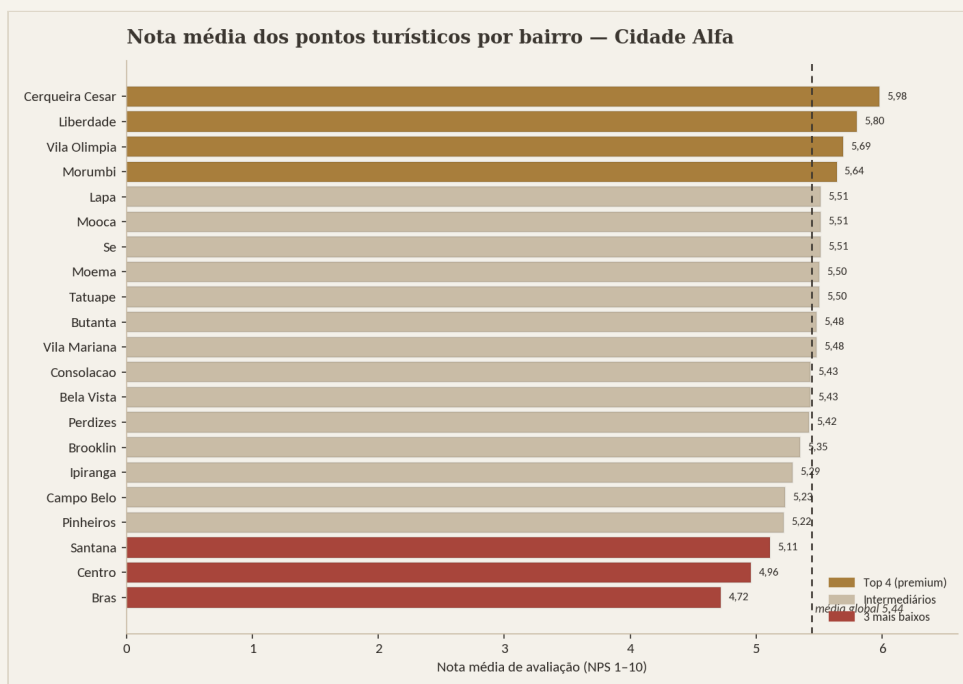
# Leitura (separador ';' e decimal ',')
df = pd.read_csv('avaliacao_bairros_cidade_alfa.csv', sep=';', decimal=',')

# Tipagem
df['DT_AVALIACAO'] = pd.to_datetime(df['DT_AVALIACAO'], dayfirst=True)
df['NR_NOTA_AVALIACAO'] = pd.to_numeric(df['NR_NOTA_AVALIACAO'], errors='coerce')

# Qualidade + limpeza (remove missing e negativas)
df = df.dropna(subset=['NR_NOTA_AVALIACAO'])
df = df[df['NR_NOTA_AVALIACAO'] >= 0]

# Media de nota por BAIRRO + ranking (resposta da pergunta)
df_bairro = (df.groupby('NM_BAIRRO')
              .agg(MEDIA_NOTA=('NR_NOTA_AVALIACAO', 'mean'),
                   QTD_AVALIACOES=('NR_NOTA_AVALIACAO', 'size'))
              .reset_index().sort_values('MEDIA_NOTA', ascending=False))
df_bairro['RANKING'] = df_bairro['MEDIA_NOTA'].rank(ascending=False, method='dense')
df_bairro.to_json('resultado_bairros_cidade_alfa.json', orient='records', force_ascii=False)
```

2 Resultado — nota média por bairro



ANÁLISE EXPLORATÓRIA — DESCOBERTAS

3 Ranking completo de bairros

#	Bairro	Nota	Qtd	#	Bairro	Nota	Qtd
1	Cerqueira Cesar	5,98	101	12	Consolacao	5,43	112
2	Liberdade	5,80	96	13	Bela Vista	5,43	3329
3	Vila Olimpia	5,69	61	14	Perdizes	5,42	3082
4	Morumbi	5,64	97	15	Brooklin	5,35	60
5	Lapa	5,51	143	16	Ipiranga	5,29	147
6	Mooca	5,51	118	17	Campo Belo	5,23	73
7	Se	5,51	81	18	Pinheiros	5,22	176
8	Moema	5,50	124	19	Santana	5,11	90
9	Tatuape	5,50	119	20	Centro	4,96	53
10	Butanta	5,48	48	21	Bras	4,72	36
11	Vila Mariana	5,48	2899				

4 Insights e recomendações à gestão pública

Resposta

Sim, há diferença. Bairros premium: **Cerqueira César (5,98), Liberdade (5,80), Vila Olímpia (5,69) e Morumbi (5,64)**, acima da média global de 5,44.

Cautela amostral

Os bairros do topo têm amostras pequenas (50–100 avaliações). Os de alto volume (Bela Vista, Perdizes, Vila Mariana, ~3.000) ficam na média — o ranking extremo deve ser lido com cautela.

Atenção (base)

Brás (4,72), Centro (4,96) e Santana (5,11) estão consistentemente abaixo da média — prioridade de investigação e melhoria de serviços.

Recomendações

Incentivar mais avaliações nos bairros de baixa amostragem; estudar os espaços públicos gratuitos bem avaliados (parques/praças) como modelo. Preço não explica a nota.

ARMAZENAMENTO EM NOSQL (REDIS)

Os dados da análise (Q2) foram persistidos no **Redis Cloud** no modelo **key-value**, sob a chave **pontos_turisticos_bairros_urbanIQ**, e recuperados via Python para gerar o mapa.

1 Código-fonte — leitura do Redis e geração do mapa

```
import redis, folium, json

# Conexão com o Redis Cloud (key-value)
r = redis.Redis(host='tray-appliance-cap-84884.db.redis.io', port=11986,
                username='default', password='*****', decode_responses=True)
chave = 'pontos_turisticos_bairros_urbanIQ'

# Recupera o JSON persistido no Redis (evidencia de persistência)
dados = r.json().get(chave)

# Monta o mapa a partir dos dados lidos do Redis
fiap_lat, fiap_lon = -23.563508, -46.652847
mapa = folium.Map(location=[fiap_lat, fiap_lon], zoom_start=12)
folium.Marker([fiap_lat, fiap_lon], popup='FIAP Paulista',
              icon=folium.Icon(color='blue', icon='star')).add_to(mapa)

for item in dados:
    rk = int(item['RANKING'])
    cor = 'green' if rk <= 9 else ('orange' if rk <= 15 else 'red')
    popup = (f"<b>{item['NM_PONTO_TURISTICO']}</b><br>Bairro: {item['NM_BAIRRO']}<br>"
            f"Ranking: {rk}<br>Nota média: {item['MEDIA_NOTA']:.2f}")
    folium.Marker([item['NR_LATITUDE'], item['NR_LONGITUDE']],
                  popup=popup, icon=folium.Icon(color=cor)).add_to(mapa)

mapa.save('mapa.html')
print('Mapa gerado com sucesso!')
```

A senha do banco foi ocultada nesta entrega por segurança.

EVIDÊNCIA DE EXECUÇÃO E MAPA

2 Execução no Google Colab (conexão e leitura do Redis)

```
UrbanIQ_Fase_4.ipynb
Arquivo Editar Ver Ambiente de execução Ferramentas Ajuda
Comandos + Código + Texto + Executar tudo
Arquivos
-
sample_data
4a_entrega_codigo_fonte_pytho...
mapa.html
pontos_turisticos_bairros_cidad...

import redis, folium, json

# Conexão Redis
r = redis.Redis(
    host="tray-appliance-cap-84884.db.redis.io",
    port=6379,
    username="default",
    password="*****",
    decode_responses=True
)

# Nome da chave (igual à que você criou no Redis Insight)
chave = "pontos_turisticos_bairros_urbanIQ"

# Recuperar o JSON persistido no Redis
dados = r.json().get(chave)

# Coordenadas da FIAP (ponto de referência)
fiap_lat, fiap_lon = -23.583588, -46.652847

# Criar mapa centrado na FIAP
mapa = folium.Map(location=(fiap_lat, fiap_lon), zoom_start=12)

folium.Marker(
    [fiap_lat, fiap_lon],
    popup=f"FIAP Paulista/Br-chr-Jav. Paulista, 1186br-São Paulo - SP",
    icon=folium.Icon(color='blue', icon='star')
).add_to(mapa)

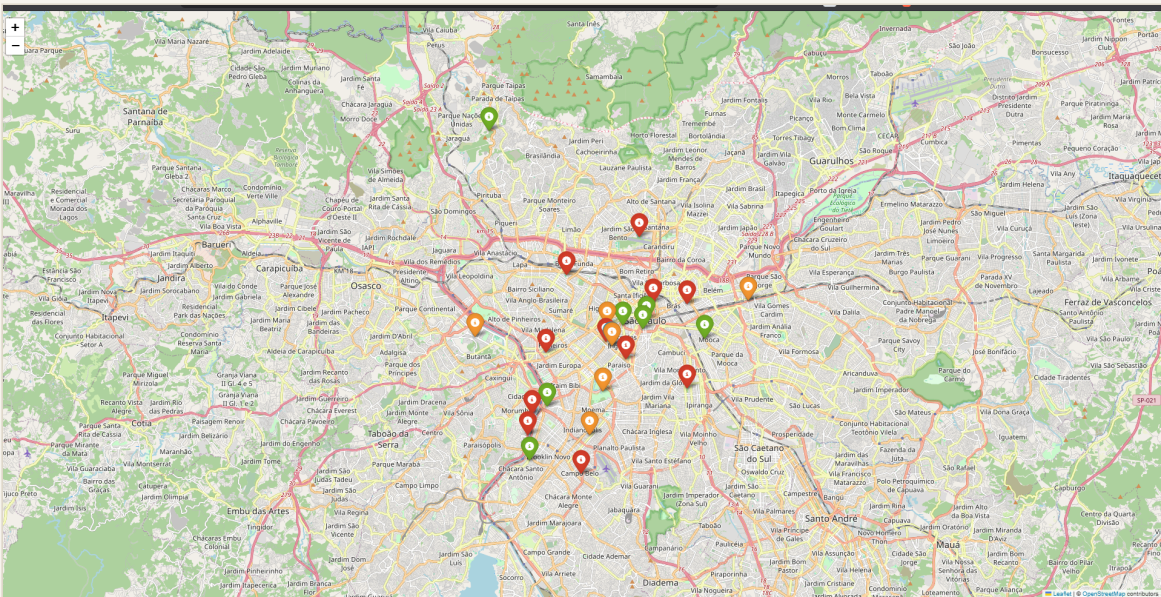
# Adicionar marcadores dos pontos turísticos (dados da 02 - bairros)
for item in dados:
    nome = item["NM_PONTO_TURISTICO"]
    bairro = item["NM_BAIRRO"]
    lat = item["NM_LATITUDE"]
    lon = item["NM_LONGITUDE"]
    nota = item["MEDIA_NOTA"]
    qtd = item["QTD_AVALIACAO"] if "QTD_AVALIACAO" in item else item["QTD_AVALIACAO"]
    ranking = int(item["RANKING"])

    # Cor por ranking (27 pontos: topo / meio / base)
    if ranking <= 9:
        cor = "green"
    elif ranking <= 18:
        cor = "orange"
    else:
        cor = "red"

    folium.Marker(
        [lat, lon],
        popup=f"{nome} - {bairro} - Nota: {nota} - Qtd: {qtd} - Ranking: {ranking}",
        icon=folium.Icon(color=cor, icon='star')
    ).add_to(mapa)

mapa.save("mapa.html")
```

3 Mapa dos pontos turísticos (mapa.html)



Mapa interativo gerado com Folium/OpenStreetMap a partir dos dados lidos do Redis — 27 pontos coloridos por desempenho (verde=topo, laranja=meio, vermelho=base) e a FIAP Paulista como referência.